13017 计算机网络与信息安全

第六章 物理层

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点1 数据通信系统

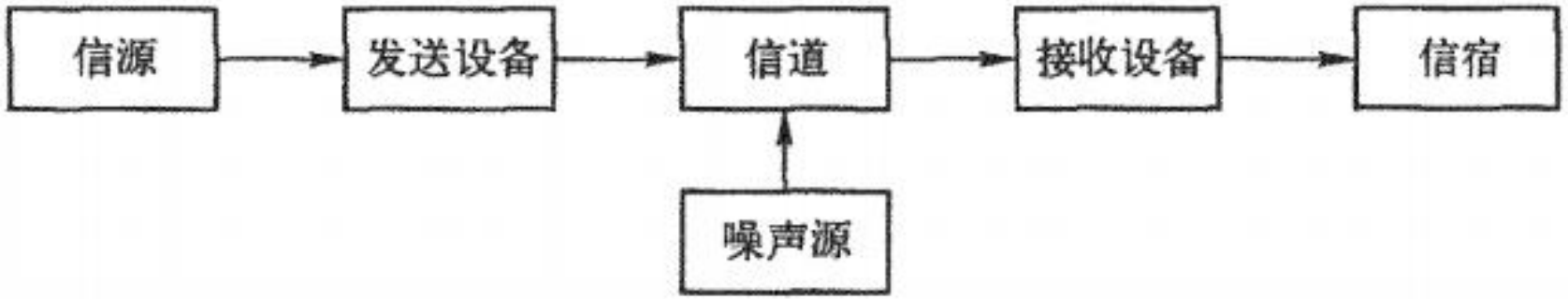


图 6-1 数据通信系统

信源和**信宿**被限定为能够产生、存储和处理二进制数据的设备，如计算机、智能终端等。

- 模拟通信和数字通信

模拟信号：信号的因变量完全随连续消息的变化而变化的信号

比如：传统的**电视图像信号**、**电话语音信号**、**各种传感器的输出信号**以及许多遥感遥测信号

数字信号：0 1 二进制

比如：计算机数据、数字**电话**和数字**电视**等

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点1 数据通信系统

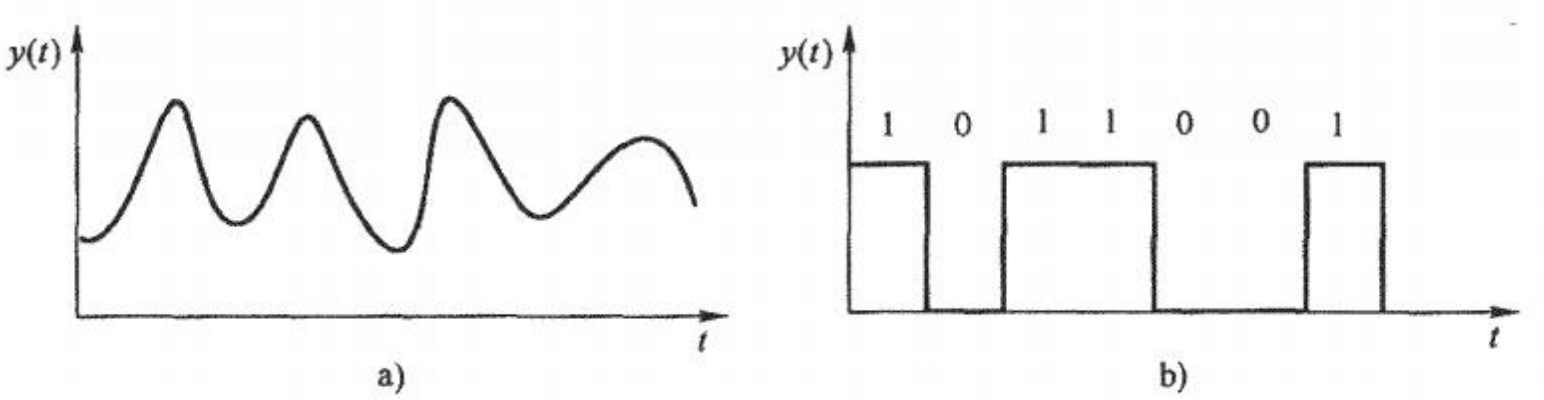


图 6-2 模拟信号与数字信号

- 数据通信方式

数据**传输方向**：单向通信、双向交替通信(半双工)和双向同时通信(全双工)

数据**传输时空顺序**：并行通信和串行通信

数据**同步技术**：通信系统中实现收发两端动作统一，保持收发步调一致的过程。

异步通信：发送字符，不需建立同步时钟，实现简单，适用低速网络。

同步通信：发送数据块，双方建立同步时钟，实现复杂，适用高速网络。

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点1 数据通信系统

22. 数据通信系统是指在信源和信宿端处理的是

A. 数字信号　　B. 十进制数据

C. 模拟信号　　D. 二进制数据

答案：D【2024年10月】00342

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点2 物理介质

导引型**传输介质**：有线信道，以导线为传输介质

1）架空明线

2）双绞线

屏蔽双绞线（**STP**）

非屏蔽双绞线（**UTP**）



a) 屏蔽双绞线　　b) 非屏蔽双绞线

图 6-3　两类双绞线示意图

3）同轴电缆：在有线电视网络中应用很普遍

4）光纤

非导引型**传输介质**：无线信道，以电磁波为传输介质

1）地波传播：大约 2 MHz 以下，沿地球表面传播

2）天波传播：在 2 ~ 30 MHz之间，在距离地表 **60 ~ 400km** 的高度形成电离层

3）视线传播：高于 30 MHz 穿透电离层

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点2 物理介质

26．非屏蔽双绞线的英文缩写为_____。

答案：**UTP**【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点3 奈奎斯特公式

信道容量：信道无差错传输信息的最大平均信息速率，单位是 bit/s（衡量信道的传输能力）

信道的带宽：能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度，单位是 Hz

码元速率：每秒传送的码元数目，单位是波特（Baud）

理想的，**无噪声**信道容量。

公式：$C = 2\ B\ \log_2 M$

C 信道容量，单位为 bit/s

B 信道带宽，单位为 Hz

M 进制数，即信号状态数

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点3 奈奎斯特公式

12．对于带宽为 4kHz 的无噪声信道，若采用八进制数字调制，则该信道码元的最大速率和最大数据传输速率分别为

A．4kBaud 和 24kbit/s　　B．8kBaud 和 24kbit/s

C．24kBaud 和 8kbit/s　　D．8kBaud 和 32kbit/s

答案：B【2020年10月】

解析：$C = 2B\log_2 M = 2\times 4k\times \log_2 8 = 24kbit/s$，$\log_2 8 = 3$倍的关系，八进制0 = 二进制000

24．如果传输 16 进制基带信号，则信道带宽为 8kHz 的理想无噪声信道的信道容量为

A．16kbit/s　　B．32kbit/s

C．48kbit/s　　D．64kbit/s

答案：D【2020年10月】

解析：$C = 2B\log_2 M = 2\times 8k\times \log_2 16 = 64kbit/s$

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点4 香农公式

理想无噪声信道几乎是不存在，所以奈奎斯特公式给出的信道容量是不可能达到的。

实际信道都会受到不同程度的噪声干扰。

有噪声信道容量。

公式：$C = B \log_2(1+S/N)$，$(S/N)_{功率}$

S/N 为信噪比，为信号功率与噪声功率之比。

信噪比通常会以分贝（dB）为单位，换算关系为

$(S/N)_{dB} = 10 \log_{10} (S/N)_{功率}$

【常用】：信噪比为30dB，$(S/N)_{功率}$是多少？=

解：带入公式：$30 = 10 \log_{10} (S/N)_{功率}$，所以：$(S/N)_{功率} = 10^3 = 1000$.

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点4 香农公式

17. 设信噪比为 30dB，采用八进制数字调制方式，带宽为 8KHz 的信道可达到的最大数据传输速率约为

A. 24Kbit/s　　B. 160Kbit/s

C. 240Kbit/s　　D. 800Kbit/s

答案：C【2023年10月】

解析：$C = B\log_2(1+S/N)$，$(S/N)_{功率}$　　$(S/N)_{dB} = 10\log_{10}(S/N)_{功率}$

$30 = 10\log_{10}(S/N)_{功率}$，$(S/N)_{功率} = 1000$，$C = B\log_2(1+1000) = 8K\times10 = 80K$bits/s

8. 设信噪比为 30dB，用于发送二进制信号的 3kHz 信道的信道容量为

A. 30kbit/s　　B. 60kbit/s

C. 120kbit/s　　D. 180kbit/s

答案：A【2021年4月】同上

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点5 数字基带信号

数字信号在数字通信系统中的传输主要有两种方式：基带传输和频带传输。

+E：正电平；　-E：负电平；　0：零电平

1）单极：脉冲幅值**要么**是正电平，**要么**是零电平，只有一个极性

2）双极：脉冲幅值正电平，负电平都有

3）不归零：在整个**脉冲持续时间**内，电平保持不变，结束时也不要求必须回归零电平

4）归零：每个脉冲持续时间的中间时刻，电平要回到零电平。

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点5 数字基带信号

单极：脉冲幅值**要么**是正电平，**要么**是零电平，只有一个极性

不归零：在整个**脉冲持续时间**内，电平保持不变，结束时也不要求必须回归零电平

1）单极不归零码

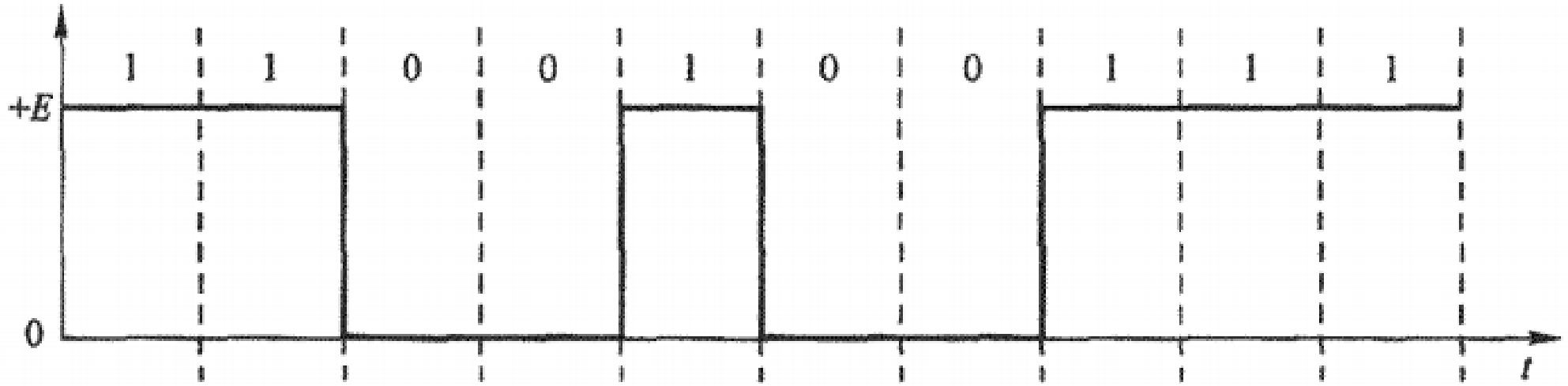


图 6-9　单极不归零码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点5 数字基带信号

双极：脉冲幅值正电平，负电平都有

不归零：在整个**脉冲持续时间**内，电平保持不变，结束时也不要求必须回归零电平

2）双极不归零码

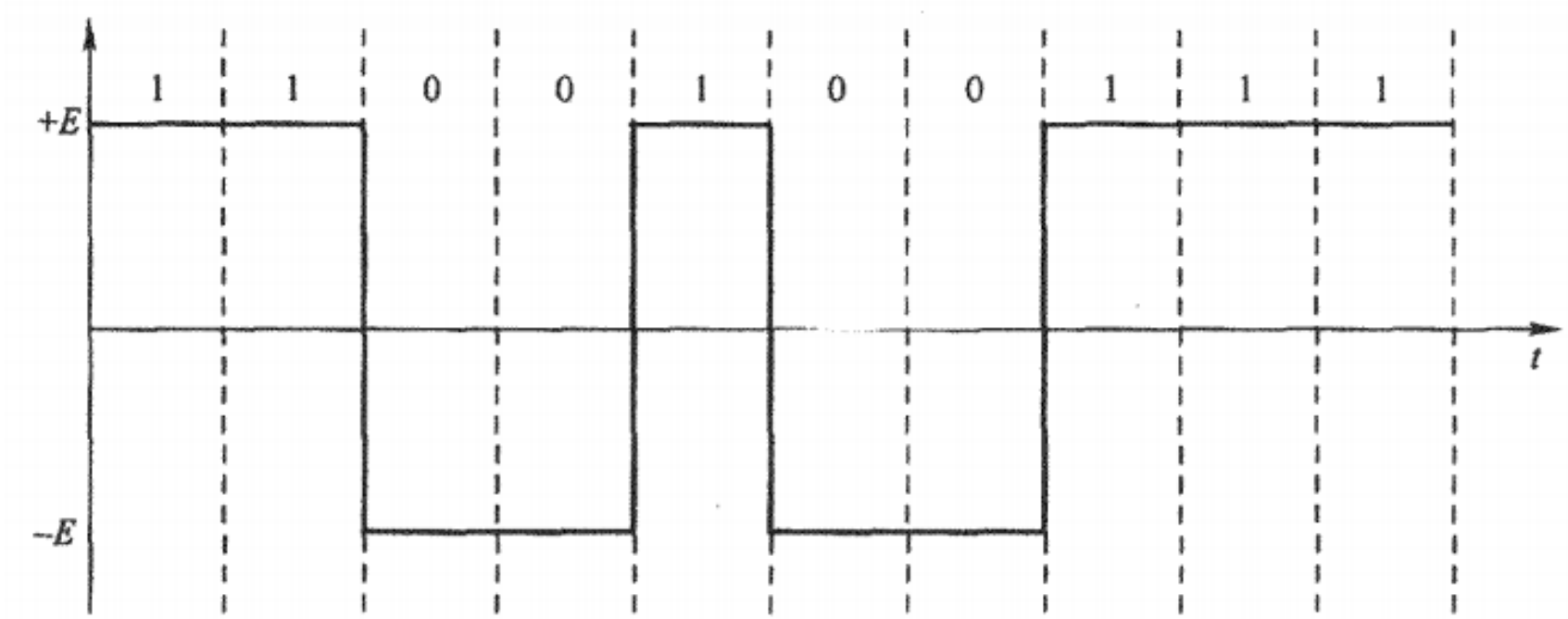


图 6-10　双极不归零码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点5 数字基带信号

单极：脉冲幅值**要么**是正电平，**要么**是零电平，只有一个极性

归零：每个脉冲持续时间的中间时刻，电平要回到零电平。

3）单极归零码

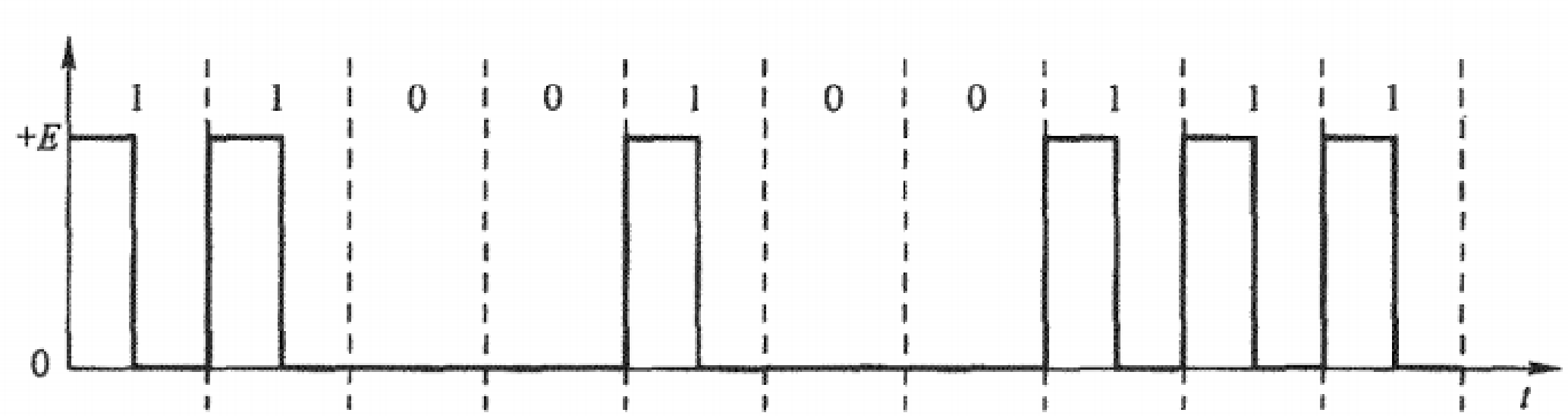


图 6-11　单极归零码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点5 数字基带信号

双极：脉冲幅值正电平，负电平都有

归零：每个脉冲持续时间的中间时刻，电平要回到零电平。

4）双极归零码

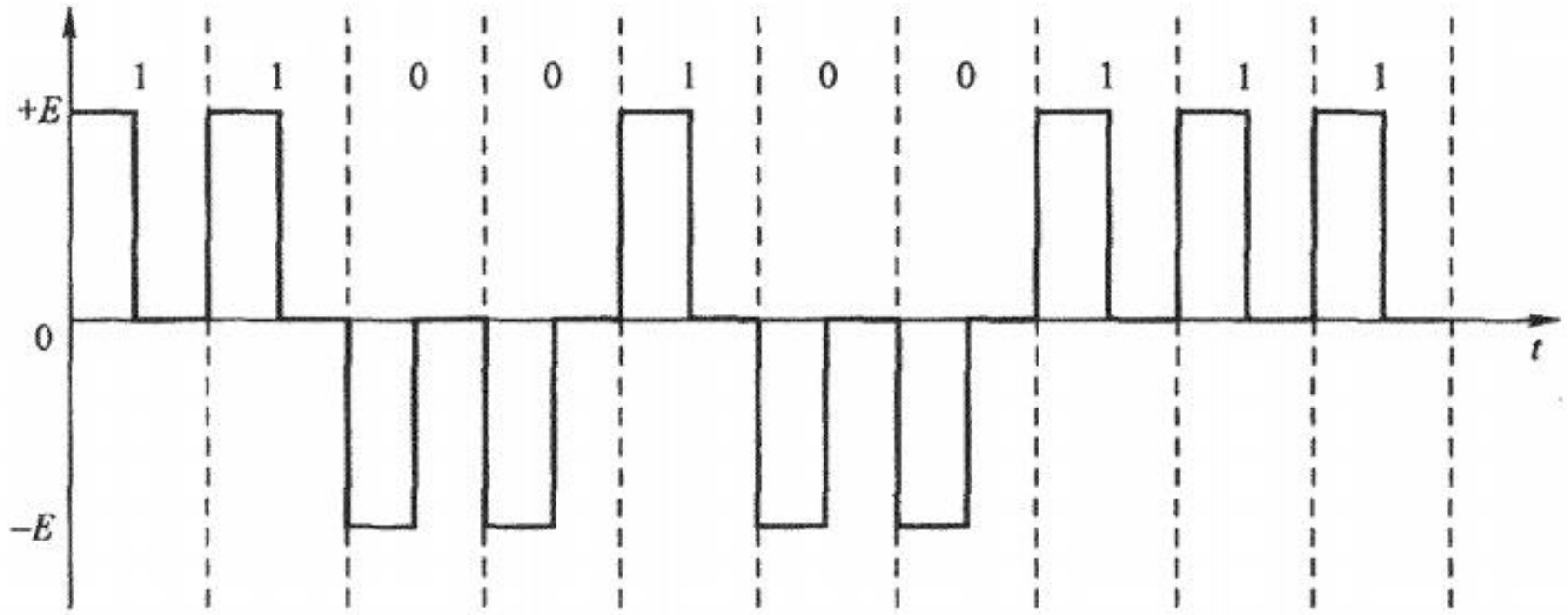


图 6-12　双极归零码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点6 AMI码

信号交替反转码（Alternative Mark Inversion，AMI码）

编码规则：信息码 0 编码为 0（零电平）；信息码 1 交替编码为 +1 （正脉冲）和 -1 （负脉冲）

用 3 种电平(正电平、负电平、零电平)进行编码，助记：奥迪A3（AMI码3种电平）

信息码：	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
AMI 码：	+1	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	+1	−1	0	0	0	0	+1	−1

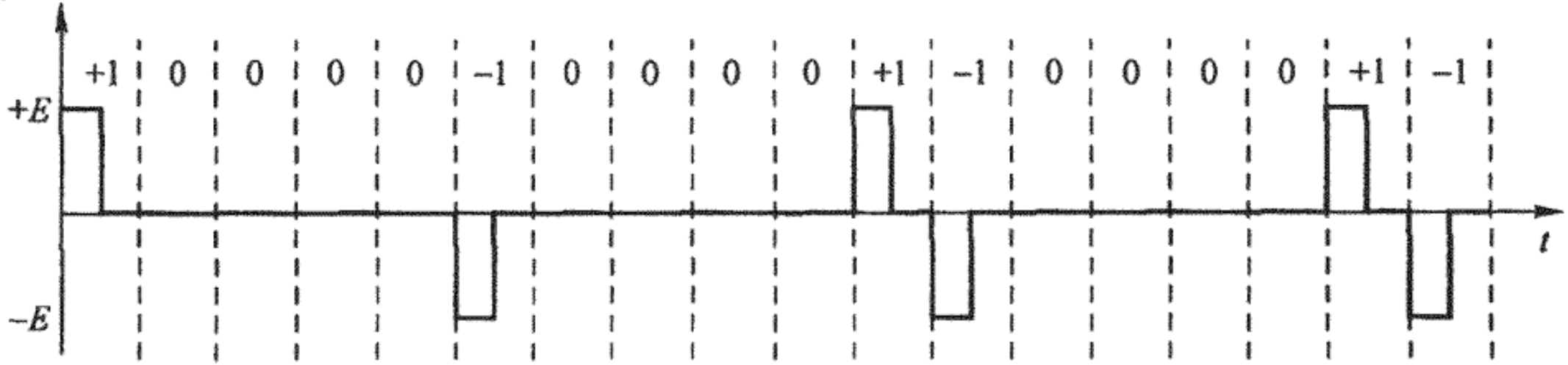


图 6-14 AMI（RZ）码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点6 AMI码

24．已知信息码为 10100110001000011，则对应的 AMI 码为

A．10-1001-1000100000-11

B．+10-100+1-1000+100000-1+1

C．+0101100111001111100

D．+10+100-1+1000-100000+1+1

答案：B【2024年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点7 双相码（曼彻斯特码）

只有正、负两种电平

每个比特持续时间的中间时刻要进行电平跳变。

正电平跳**到**负电平表示1

负电平跳**到**正电平表示0

备注：0.5 位表示一个码元（波形），即：1 位对应两个码元。

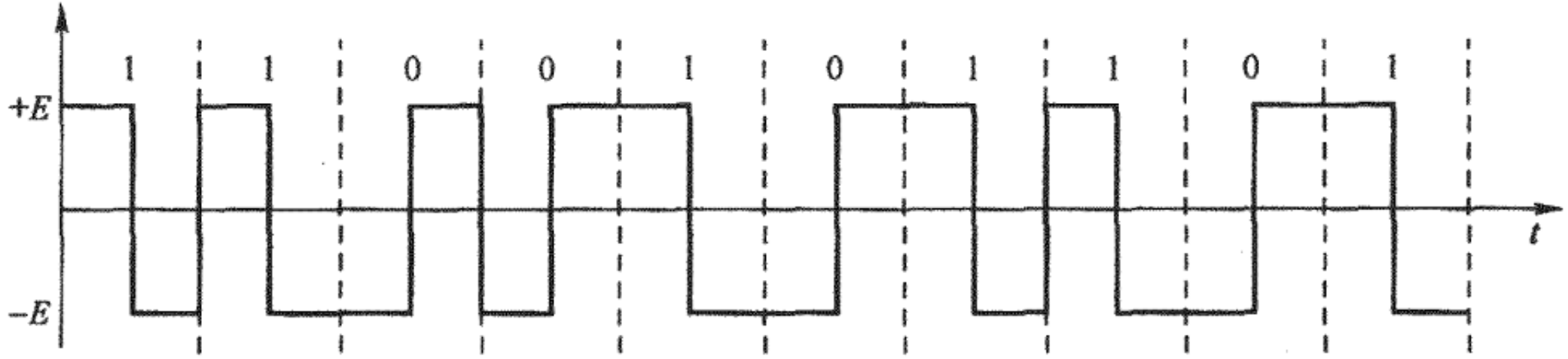


图 6-15　双相码的信号波形

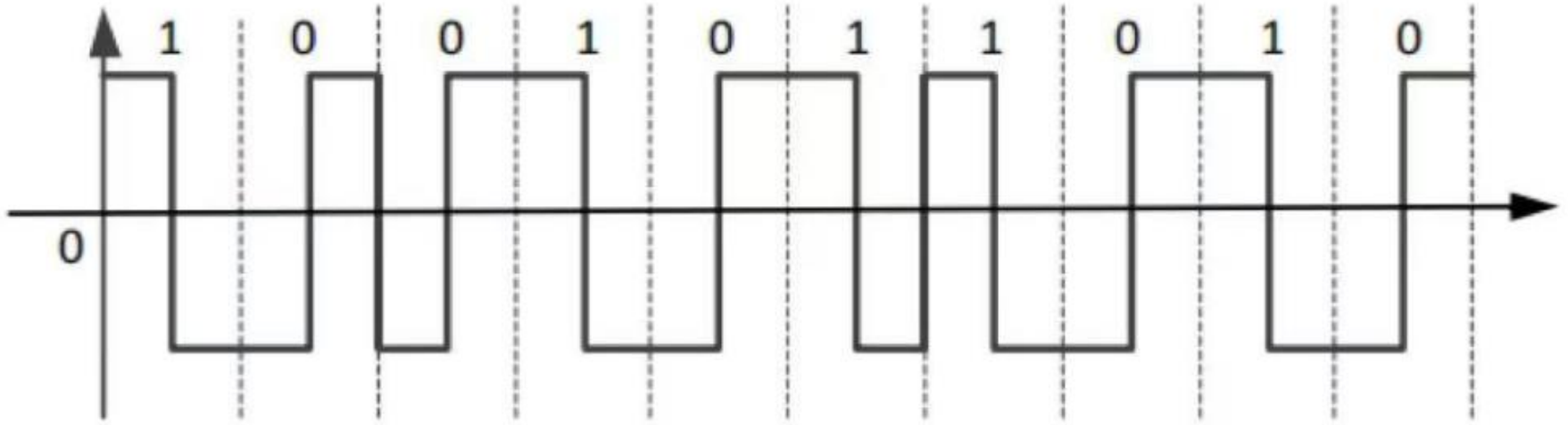
13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点7 双相码（曼彻斯特码）

41. 简述双相码（曼彻斯特码）的编码规则并画出二进制比特序列 1001011010 的双相码信号波形。

答案：双相码只有正、负两种电平，每位持续时间的中间时刻要进行电平跳变，双相码就是利用该跳变编码信息，正（高）电平跳到负（低）电平表示 1，负电平跳到正电平表示 0。。

【2024年10月】



13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点7 双相码（曼彻斯特码）

30．若采用曼彻斯特编码，100Mbit/s 的数据传输速率需要码元速率达到_____Baud。

答案：**200M**【2023年10月】 1 位对应两个码元（波形）

37．简述双相码（曼彻斯特码）的编码规则并画出二进制比特序列 1011010011 的双相码信号波形。

答案：双相码只有正、负两种电平，每位持续时间的中间时刻要进行电平跳变，双相码就是利用该跳变编码信息，正（高）电平跳到负（低）电平表示 1，负电平跳到正电平表示 0。

【2020年10月】 同上【2024年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点8 差分双相码（差分曼彻斯特码）

每位中间时刻跳变，每位开始处**有跳变**表示 1，**无跳变**表示 0。

每个比特持续时间的中间时刻要进行电平跳变。

相邻电平有跳变表示1（助记：**不连**为1）

相邻电平无跳变表示0（助记：**相连**为0）

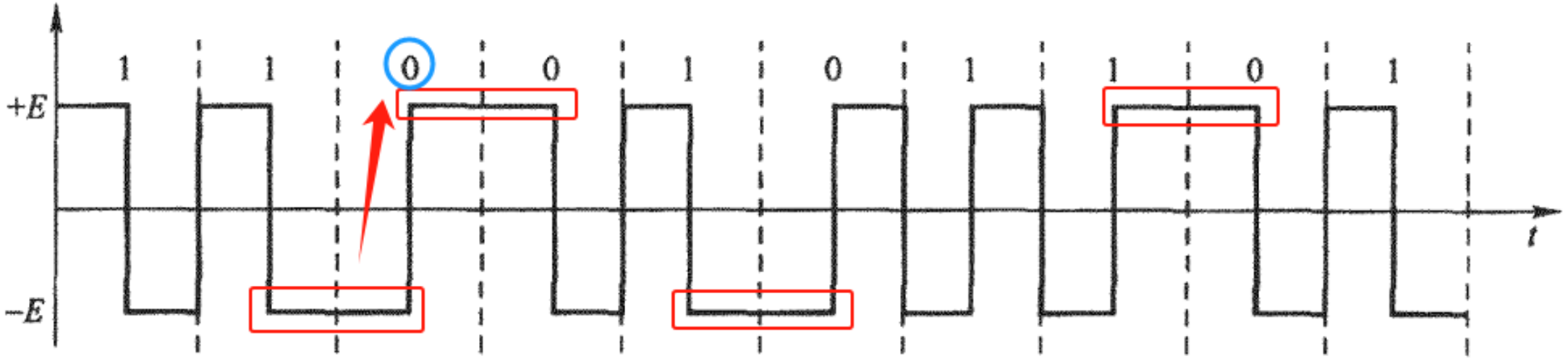


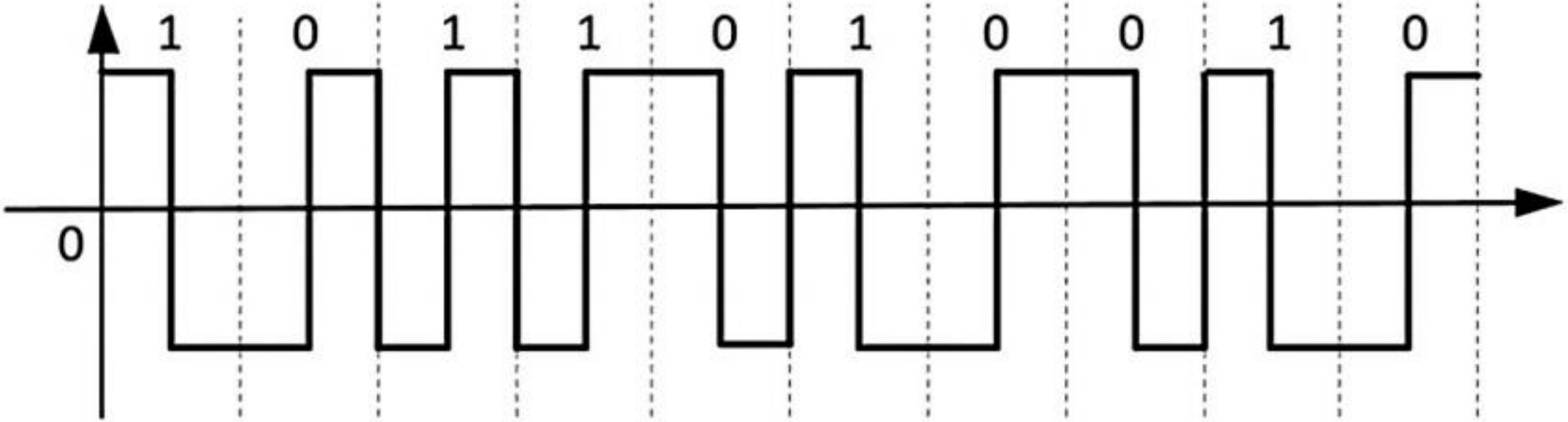
图 6-16　差分双相码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点8 差分双相码（差分曼彻斯特码）

41. 简述差分双相码（差分曼彻斯特码）的编码规则，并对于比特串 1011010010 画出其差分双相码的波形图。

答案：差分双相码的每位周期的中间时刻进行电平跳变，但该跳变仅用于同步，而利用每位开始出是否存在电平跳变编码信息：开始处有跳变表示 1，无跳变表示 0。【2024年4月】



13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点9 米勒码

米勒码（MiBer Code）是**双相码**的一种变形，也称为延迟调制码

编码规则：

1）信息码中的 1 编码为**双极非归零码**的 01(负正电平) 或者 10(正负电平)；

2）信息码连续为 1 时，后面的 1 要交替编码，即如果前面的 1 编码为 01，则后面的 1 就编码为 10，反之亦然；

3）信息码中的 0 编码为**双极非归零码**的 00 或者 11，即码元中间不跳变；

4）在信息码为单个 0 时，其**前沿、中间时刻、后沿**均不跳变；

5）在信息码连续为 0 时，两个 0 码元间隔跳变，即前一个 0 的后沿（后一个 0 的前沿）跳变。

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点9 米勒码

米勒码（MiBer Code）是**双相码**的一种变形，也称为延迟调制码

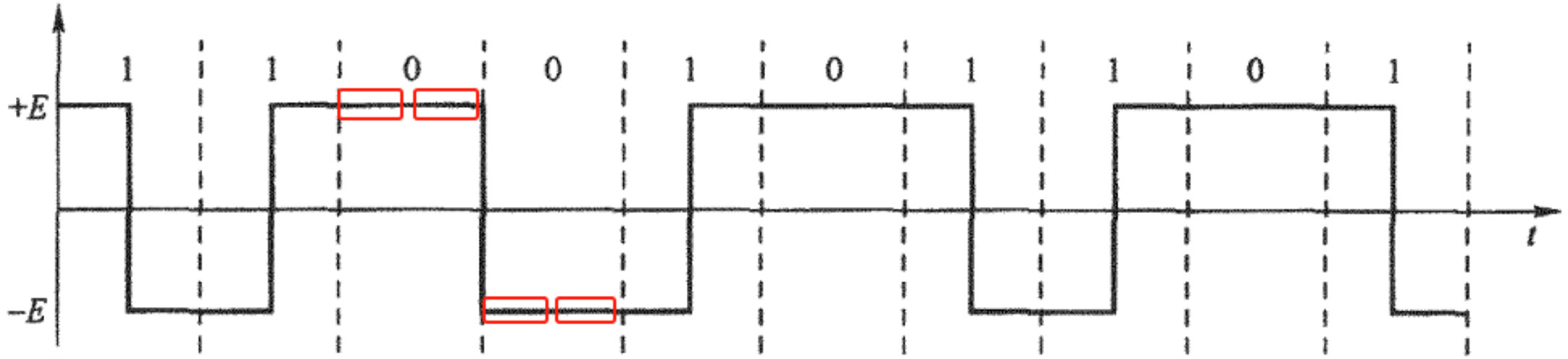


图 6-17　米勒码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点10 CMI码

传号反转码（Coded Mark Inversion，CMI码）

编码规则：信息码的 0 编码为**双极不归零码**的 01 （负正电平）；

信息码的 1 交替编码为**双极不归零码**的 11 （正正电平）和 00（负负电平）

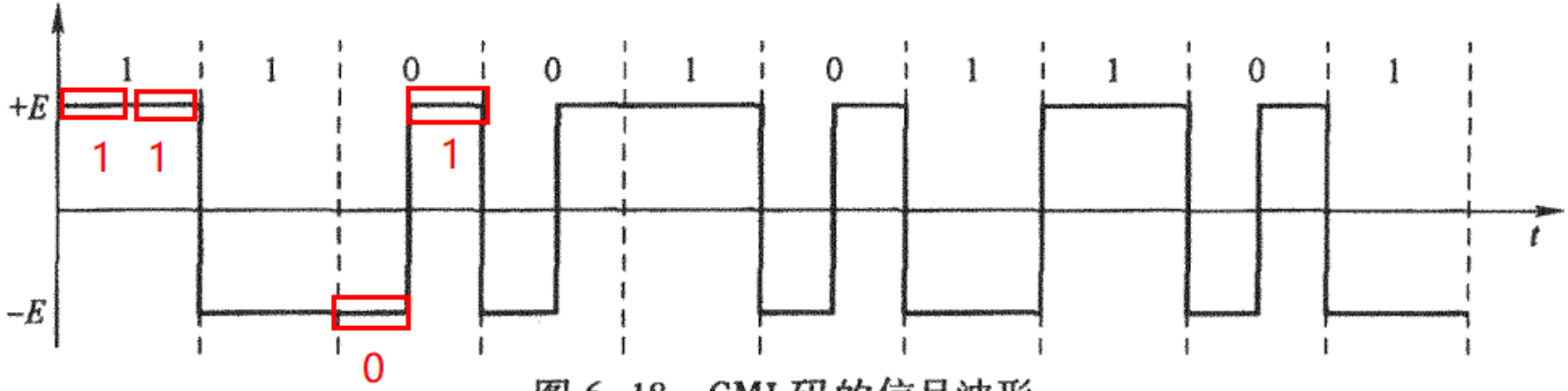


图 6-18 CMI 码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点10 CMI码

8．若将信息码的 0 编码为双极不归零码的 01，信息码的 1 交替编码为双极不归零码的 11 和 00 的基带传输码型为

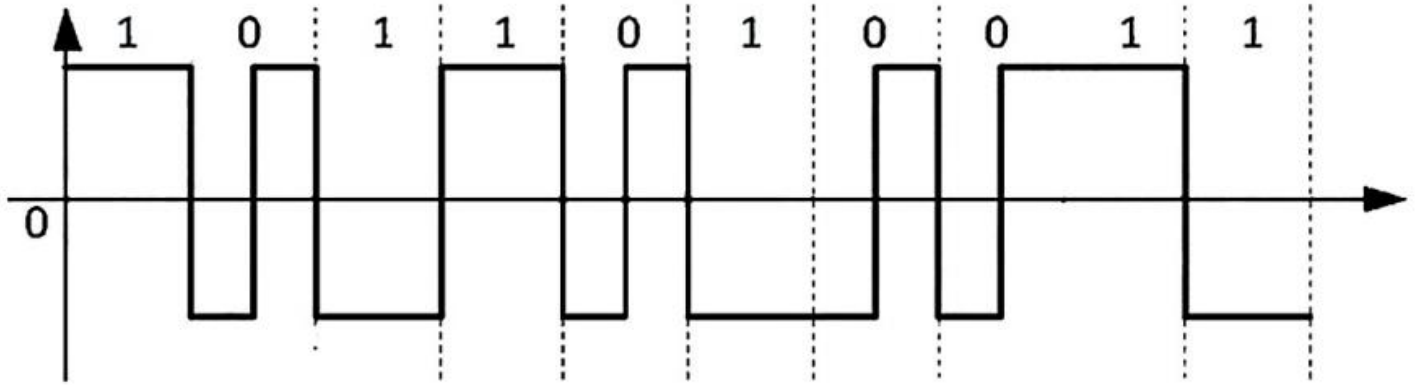
A．AMI 码　　B．双相码

C．CMI 码　　D．米勒码

答案：C【2023年10月】

37．简述 CMI 码的编码规则，并画出二进制比特序列 1011010011 的 CMI 码信号波形。

答案：CMI 码的编码规则是将**信息码**的 0 编码为双极不归零码的 01，信息码的 1 交替编码为双极不归零码的 11 和 00。【2021年4月】 备注：第1个“1”其实是两个1（正正电平）



13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点11 异步传输

以字节为传输单位。

每个字节前面加 1 个**起始位**，后面加 1 ~ 2 **停止位**。

曼彻斯特编码的对应关系：1 位 = 2 码元。

备注：0.5 位表示一个码元（波形），即：1 位对应两个码元。

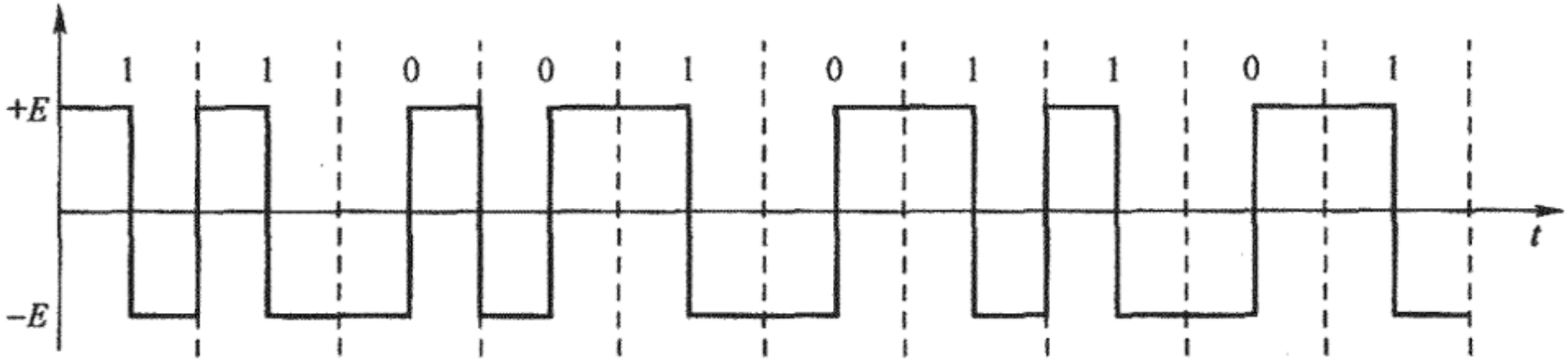


图 6-15　双相码的信号波形

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点11 异步传输

8．设码元速率为 2400Baud，若采用曼彻斯特编码，无校验位，1 位停止位的异步传输，30 秒可传输数据

A．3600B　　B．4000B

C．7200B　　D．8000B

答案：A【2023年4月】

解析：**码元速率就是每秒传送的码元数目，单位为波特（Baud）** **2000 ÷ 2 = 1200bit/s**

1 位**起始位** + 8位数据 + 1位**停止位** = 10位，所以：1200÷10=120B/s，30秒可传输数据：

120 × 30 = 3600B

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点11 异步传输

23．设码元速率为 3600Baud，若采用双相码、无校验位、1 位停止位的异步传输，1 分钟可传输的汉字个数为

A．21600　　B．10800

C．6000　　D．5400

答案：D【2022年4月】

解析：**码元速率就是每秒传送的码元数目，单位为波特（Baud）** 3600 ÷ 2 = 1800bit/s

1 位**起始位** + 8位数据 + 1位**停止位** = 10位，所以：1800÷10=180B/s，1分钟是60秒可传输数据：

180 × 60 = 10800B，10800 ÷ 2 = 5600个汉字

备注：**1个汉字 = 2B**

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点12 频带传输的三种调制方式

二进制数字调制：数字通信系统频带传输的**基本方式**。

二进制数字调制三种方式：

1）2ASK 二进制幅移键控，误码率最高↑　　助记：服(幅)务(误)高

2）2FSK 二进制频移键控，频带利用率低↓　　**(需要两个频率状态)**

3）2PSK 二进制相移键控，误码率最低↓　　助记：相(亲)误低

2DPSK，二进制差分相移键控

对信道特性的敏感性：2ASK 二进制幅移键控最敏感。

助记：对衣服(幅)敏感

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点12 频带传输的三种调制方式

24. 以下的二进制数字调制方式中，频带利用率最低的是

A. 2DPSK　　B. 2ASK

C. 2FSK　　D. 2PSK

答案：C【2024年10月】

解析：**2FSK 需占用较宽的频带（需要两个频率状态，占用更宽频带），频带利用率低**

24. 以下的二进制数字调制方式中，误码率最高的是

A. 2ASK　　B. 2FSK

C. 2PSK　　D. 2DPSK

答案：A【2024年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点12 频带传输的三种调制方式

40．简述二进制数字调制 2ASK、2FSK、2PSK 和 2DPSK 的中文名称及其综合性能。

答案：【2023年10月】

2ASK、2FSK、2PSK 和 2DPSK 的中文名称分别为二进制幅移键控、二进制频移键控、二进制相移键控和二进制差分相移键控。

在恒参信道中，2ASK、2PSK 和 2DPSK 均可获得较高的频带利用率，而 2FSK 的频带利用率最低；2PSK 和 2DPSK 均可获得较好的抗噪声性能，而 2ASK 抗噪声性能最差。

对于随参信道，2FSK 和 2PSK 的适应性更好，而 2ASK 的适应性最差。

19．在二进制数字调制方式中，相同信噪比下误码率最低的是

A．2ASK　　B．2PSK

C．2FSK　　D．2DPSK

答案：B【2021年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点13 多进制调制

M 进制下，数据**传输速率**与码元**速率**的转换关系

公式：$R_b = R_B \log_2 M$

R_b：数据**传输速率**(比特率)，单位为 bit/s

R_B：码元**速率**(波特率)，单位为 Baud

M ：进制数

35．若采用 4 进制数字调制方式使数据传输速率达到 4800bit/s，则码元速率应达到_____。

答案：2400Baud【2024年10月】

解析：$R_b = R_B \log_2 M$，$4800 = R_B \log_2 4$，$R_B = 2400$ Baud

13017 计算机网络与信息安全【第六章考点解析】

考点14 物理层接口

物理层接口特性：

1）机械特性

2）电气特性

3）功能特性

4）规程特性

助记：机电工（功）程专业　　谐音记忆法

34．物理层的接口特性包含机械特性、电气特性、功能特性和_____特性。

答案：规程【2023年4月】

谢 谢 大 家